

# Grundwasseraustritte und -fassungen (A254)

Modelldokumentation

# Inhalt

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Allgemeines .....                                             | 2 |
| 1.1. Ziel und Zweck .....                                        | 2 |
| 1.2. rechtliche Grundlagen .....                                 | 2 |
| 1.3. Zielgruppen .....                                           | 3 |
| 2. Modellbeschreibung .....                                      | 4 |
| 3. Diagramme .....                                               | 5 |
| 4. Klassenbeschreibung .....                                     | 6 |
| 5. Modelltransformationen .....                                  | 7 |
| 5.1. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes ..... | 7 |
| 5.1.1. Klasse Quelle .....                                       | 7 |
| 5.1.2. Klasse Grundwasserbrunnen .....                           | 8 |
| 5.1.3. Klasse Rueckgabebrunnen .....                             | 9 |
| 5.1.4. Klasse Anreicherungsanlage .....                          | 9 |
| 5.1.5. Klasse Fassungsstrang_Stollen .....                       | 9 |

# Impressum

## Erstellung

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstelldatum    | 2026-02-05                                                                                 |
| letzte Änderung | 2026-09-04                                                                                 |
| Themen-Nummer   | A254                                                                                       |
| ID nach kGeoiV  | 141                                                                                        |
| Beteiligte      | Zlatko Mrnjec (ZM), Amt für Umwelt und Energie<br>Kuno Epper (Kep), Amt für Geoinformation |

## referenzierte Dokumente

| Nr   | Dokument                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [01] | <i>Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG)</i> vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. <a href="#">Link</a>                      |
| [02] | <i>Verordnung über Geoinformation (GeolV)</i> vom 21. Mai 2008, SR 510.620. <a href="#">Link</a>                          |
| [03] | <i>kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG)</i> vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. <a href="#">Link</a>                    |
| [04] | <i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV)</i> vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. <a href="#">Link</a> |

# 1. Allgemeines

## 1.1. Ziel und Zweck

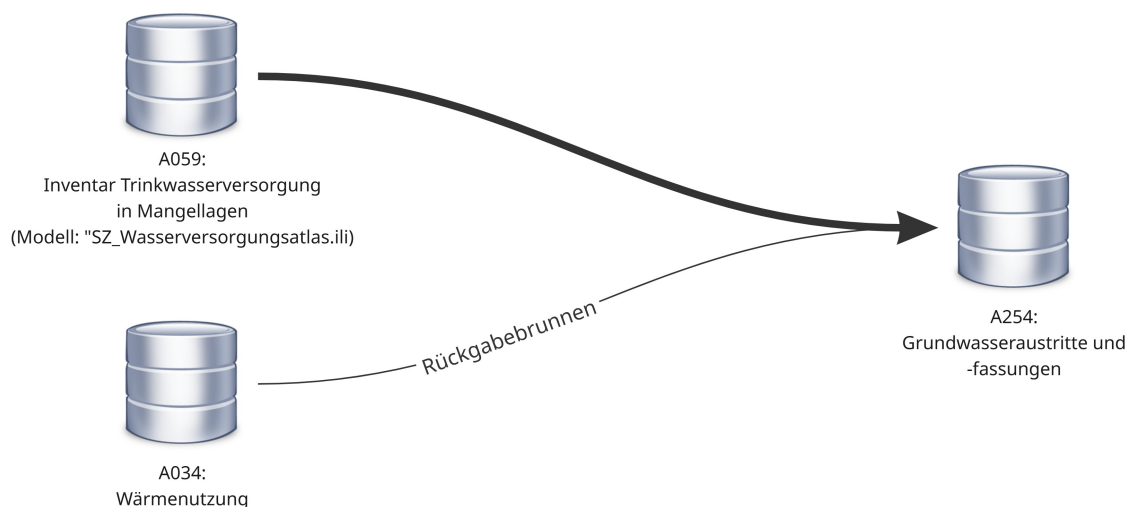
Dieses Dokument handelt vom Geobasisdatensatz

- **Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen (A254).**

Dieses Thema ist beim Bund über den gleichnamigen Geobasisdatensatz (ID 141) modelliert. Der Kanton hingegen führt dieses Thema nicht explizit. Die Daten liegen auf zwei verschiedenen Themen und können aus diesen implizit hergeleitet werden, weshalb auf eine separate Modellierung verzichtet wird. Die beiden Themen sind:

- A059: Inventar der Trinkwasserversorgung in Mangellagen
- A034: Wärmenutzung

Das Thema A059 führt die meisten Klassen, welche als Datenquelle für die Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen dient. Das Thema A034 ist lediglich die Datenquelle für die "Rückgabebrunnen" (siehe Abbildung unten).



Da es im Kanton keine Anreicherungsanlagen gibt, wird nachfolgend das Thema als "Grundwasseraustritte und -fassungen" bezeichnet.

## 1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoIG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

## 1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

## 2. Modellbeschreibung

Die Modellbeschreibung entspricht jener des Bundes. Es wird auf die Modelldokumentation des Bundes verwiesen.

## 3. Diagramme

Dieses Thema führt kein eigenes Datenmodell. Aus diesem Grund werden keine Diagramme abgebildet. Es wird auf die Modelldokumentation des Bundes verwiesen.

## 4. Klassenbeschreibung

Dieses Thema führt kein eigenes Datenmodell. Aus diesem Grund werden keine Klassen beschrieben. Es wird auf die Modelldokumentation des Bundes verwiesen.



## 5. Modelltransformationen

### 5.1. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

Die Daten für das Bundesthema "Grundwasseraustritte, -fassungen und Anreicherungsanlagen" liegen beim Kanton in zwei verschiedenen Themen: "Inventar Trinkwasserversorgung in Mangellagen (A059)" und der "Wärmenutzung (A034)". Aus diesem Grund wird kein eigenes Datenmodell erstellt. Die Überführung ins Bundesmodell erfolgt gemäss der nachfolgenden Zuordnung.

- Quellmodelle:
  - Das Datenmodell des Themas [A034](#)
  - Das Datenmodell des Themas [A059](#)
- Zielmodell: [Grundwasseraustritte\\_V2\\_0 \(Version: 2024-09-11\)](#)

#### 5.1.1. Klasse Quelle

| Quellattribut                                                                                                          | Zielattribut                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A059: Basisattribute.Identifikator                                                                                     | Identifikator                |
| A059: Basisattribute.Name                                                                                              | Name                         |
| A059: Quelle.Grundwasserleiter_Typ                                                                                     | Grundwasserleiter_Typ        |
| A059: Quelle.Quelltyp                                                                                                  | Quelltyp                     |
| A059: Quelle.Fassungsart                                                                                               | Fassungsart                  |
| A059: Quelle.Nutzungszustand                                                                                           | Nutzungszustand              |
| A059: Quelle.Trinkwasser                                                                                               | Trinkwasser                  |
| A059: Quelle.Zweck                                                                                                     | Zweck                        |
| A059: Quelle.Oeffentliches_Interesse                                                                                   | Oeffentliches_Interesse      |
| A059: Quelle.Schuettung_minimal                                                                                        | Schuettung_minimal           |
| A059: Quelle.Schuettung_mittel                                                                                         | Schuettung_mittel            |
| A059: Quelle.Schuettung_maximal                                                                                        | Schuettung_maximal           |
| - - -                                                                                                                  | Zustroembereich_erforderlich |
| A059: Quelle.Geometrie                                                                                                 | Geometrie                    |
| - - -                                                                                                                  | Name_WV                      |
| berechneter Wert;<br>OID der Grundwasserschutzzone aufgrund<br>geometrischem Verschnitt mit dem Standort<br>der Quelle | Ref_GWSZone                  |

| Quellattribut                                                                                                              | Zielattribut  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| berechneter Wert;<br>OID des Grundwasserschutzbereichs<br>aufgrund geometrischem Verschnitt mit dem<br>Standort der Quelle | Ref_GSBereich |

### 5.1.2. Klasse Grundwasserbrunnen

| Quellattribut                                                                                                                           | Zielattribut                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| zusammengesetzter Wert:<br>A059: "SZ"-<br>Grundwasserfassung.Identifikator                                                              | Identifikator                |
| A059: Grundwasserfassung.Name                                                                                                           | Name                         |
| A059:<br>Grundwasserfassung.Fassungsart                                                                                                 | Brunnenart                   |
| A059:<br>Grundwasserfassung.Foerdermethode                                                                                              | Foerdermethode               |
| A059:<br>Grundwasserfassung.Nutzungszustand                                                                                             | Nutzungszustand              |
| A059:<br>Grundwasserfassung.Trinkwasser                                                                                                 | Trinkwasser                  |
| - - -                                                                                                                                   | Zweck                        |
| fix: "unbestimmt"                                                                                                                       | Oeffentliches_Interesse      |
| A059: Grundwasserfassung.Pkonz                                                                                                          | Pkonz                        |
| - - -                                                                                                                                   | Pkonz_gruppe                 |
| - - -                                                                                                                                   | Zustroembereich_erforderlich |
| A059: Grundwasserfassung.Geometrie                                                                                                      | Geometrie                    |
| - - -                                                                                                                                   | Name_WV                      |
| berechneter Wert;<br>OID der Grundwasserschutzzone aufgrund<br>geometrischem Verschnitt mit dem Standort<br>des Grundwasserbrunnens     | Ref_GWSZone                  |
| berechneter Wert;<br>OID des Grundwasserschutzbereichs<br>aufgrund geometrischem Verschnitt mit dem<br>Standort des Grundwasserbrunnens | Ref_GSBereich                |

### 5.1.3. Klasse Rueckgabebrunnen

| Quellattribut                                                 | Zielattribut    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| zusammengesetzter Wert:<br>A034: "SZ"-Rueckgabe.Identifikator | Identifikator   |
| - - -                                                         | Name            |
| A034: Rueckgabe.Nutzungszustand                               | Nutzungszustand |
| A034: Rueckgabe.Zweck                                         | Zweck           |
| A034: Rueckgabe.Geometrie                                     | Geometrie       |

### 5.1.4. Klasse Anreicherungsanlage

Der Kanton führt keine Daten zu Anreicherungsanlagen. Aus diesem Grund bleibt die Klasse leer.

### 5.1.5. Klasse Fassungsstrang\_Stollen

| Quellattribut                                                                                                                                          | Zielattribut  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zusammengesetzter Wert:<br>A059: "SZ"-<br>Fassungsstrang_Stollen.Identifika<br>tor                                                                     | Identifikator |
| A059: Fassungsstrang_Stollen.Typ                                                                                                                       | Typ           |
| A059:<br>Fassungsstrang_Stollen.Geometrie                                                                                                              | Geometrie     |
| berechneter Wert;<br>OID der Grundwasserschutzzone aufgrund<br>geometrischem Verschnitt mit der Geometrie<br>des Fassungsstranges bzw. Stollens        | Ref_GWSZone   |
| berechneter Wert;<br>OID des Grundwasserschutzbereichs<br>aufgrund geometrischem Verschnitt mit der<br>Geometrie des Fassungsstranges bzw.<br>Stollens | Ref_GSBereich |